第一单元测验

数学 · 满分 100 分

班级：_____　　姓名：_____　　学号：_____

选择题 · 第 1 题（4 分）

已知抛物线 $y = x^2 - 4x + 3$，求它的顶点坐标、对称轴，并说明开口方向。

选择题 · 第 2 题（4 分）

关于 x 的方程 $x^2 + 2x + k = 0$ 有两个不相等的实数根，求 k 的取值范围。

选择题 · 第 3 题（4 分）

如图，$AB = AD$，$\angle BAC = \angle DAC$。求证：$\triangle ABC \cong \triangle ADC$。

选择题 · 第 4 题（4 分）

解方程 $\dfrac{x}{x-2} - \dfrac{4}{x^2-4} = 1$，并检验。

选择题 · 第 5 题（4 分）

抛物线 $y = -x^2 + bx + 3$ 经过点 $(1, 4)$，求它与 x 轴的交点。

填空题 · 第 6 题（5 分）

把 $y = 2x^2$ 的图像向右平移 3 个单位，再向上平移 1 个单位，所得解析式是（ ）

填空题 · 第 7 题（5 分）

某商品进价 40 元，售价 x 元时日销量为 $(100 - x)$ 件。售价定为多少时日利润最大？

填空题 · 第 8 题（5 分）

已知抛物线 $y = x^2 - 4x + 3$，求它的顶点坐标、对称轴，并说明开口方向。

填空题 · 第 9 题（5 分）

关于 x 的方程 $x^2 + 2x + k = 0$ 有两个不相等的实数根，求 k 的取值范围。

解答题 · 第 10 题（12 分）

如图，$AB = AD$，$\angle BAC = \angle DAC$。求证：$\triangle ABC \cong \triangle ADC$。

解答题 · 第 11 题（14 分）

解方程 $\dfrac{x}{x-2} - \dfrac{4}{x^2-4} = 1$，并检验。

解答题 · 第 12 题（16 分）

抛物线 $y=-x^2+bx+3$ 经过点 $(1,4)$，求它与 x 轴的交点。

解答题 · 第 13 题（18 分）

把 $y=2x^2$ 的图像向右平移 3 个单位，再向上平移 1 个单位，所得解析式是（）